

Test 01

Durée : 15 min

Le 17/09/2014

*Toute réponse fausse vaut -1, toute réponse vide vaut 0
et toute réponse correcte +1.*

Exercice 1.:**10 / 10 points**

Je réponds par Vrai ou Faux.

Questions	Réponses
1. Si $(G, +)$ est un groupe, alors toute partie F de G stable par $+$ est un groupe.	☐ V ☒ F
2. Si G_1, G_2 des groupes, $f : G_1 \rightarrow G_2$ un morphisme de groupes et A une partie de G_1 , alors $f(A)$ est un sous-groupe de G_2 .	☐ V ☒ F
3. L'ordre d'un élément d'un groupe fini divise l'ordre du groupe.	☒ V ☐ F
4. Si G_1 et G_2 sont des groupes et (a, b) un élément de $G_1 \times G_2$, alors l'ordre de (a, b) est $\text{PPCM}(a, b)$.	☒ V ☐ F
5. Si A_1 et A_2 deux anneaux et $f : A_1 \rightarrow A_2$ un morphisme d'anneaux, alors $\text{Ker } f$ est un sous-anneau de A_1 .	☐ V ☒ F
6. L'image d'un sous-anneau par un morphisme d'anneaux est un anneau.	☒ V ☐ F
7. Un corps est un anneau intègre.	☒ V ☐ F
8. Les idéaux de $\mathbb{K}[X]$ sont de la forme $P\mathbb{K}[X]$ où $P \in \mathbb{K}[X]$.	☒ V ☐ F
9. Pour $n \in \mathbb{N} \setminus \{1\}$, $n\mathbb{Z}$ est un sous-anneau de $\mathbb{Z}$.	☐ V ☒ F
10. Un morphisme de $\mathbb{K}$ -algèbres est une application linéaire.	☒ V ☐ F

Exercice 2.:**4 / 4 points**1 pt 1. Dans $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$, $\bar{3}$ est d'ordre : **8**.

- 1 pt 2. Les générateurs de $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ sont : $\bar{1}; \bar{3}; \bar{5}; \bar{7}$.
- 1 pt 3. Les groupes monogènes sont les groupes isomorphes à : $\mathbb{Z}$ ou à $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.
- 1 pt 4. Les sous anneaux de $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ sont : $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$.

Exercice 3.:**2 / 2 points**

Soient $a_1, a_2, \dots, a_n$ des entiers naturels. Soit M leur PPCM.

2 pts Montrons que $a_1, a_2, \dots, a_n$ sont premiers entre eux deux à deux si et seulement si $M = \prod_{k=1}^n a_k$:

$\Rightarrow$) **Par récurrence sur n :**

$\rightarrow$ **Initialisation : Pour $n = 2$: Soient a_1 et a_2 deux entiers naturels. On a $M/a_1, a_2$ et M s'écrit $M = a_1 k = a_2 l$, donc d'après le lemme de Gauss a_1/l . Par suite, $a_1, a_2/M$. D'où $M = a_1, a_2$.**

$\rightarrow$ **HR : Soit $n > 2$ et supposons que la propriété est vraie pour tous entiers naturels $a_1, a_2, \dots, a_k$ avec $2 \leq k \leq n-1$. On a $M/\prod_{k=1}^n a_k$ et M s'écrit $M = \alpha \prod_{k=1}^{n-1} a_k = \beta a_n$. D'après le lemme de Gauss,**

$\forall k \in \{1, \dots, n-1\}$, a_k/β , donc $M' = \text{PPCM}(a_1, \dots, a_{n-1})/\beta$. Or, d'après le HR, $M' = \prod_{k=1}^{n-1} a_k$, donc

$\prod_{k=1}^{n-1} a_k/\beta$. Par suite, $\prod_{k=1}^n a_k/M$. D'où $M = \prod_{k=1}^n a_k$.

$\Leftrightarrow$ **Soient $a_1, a_2, \dots, a_n$ des entiers naturels tels que $M = \prod_{k=1}^n a_k$ avec M est leur PPCM. Soient a_i et a_j deux éléments distincts parmi ces entiers. Posons $d_{ij} = a_i \wedge a_j$, donc il existe $\alpha, \beta \in \mathbb{N}$ tels que $a_i = \alpha d_{ij}$ et $a_j = \beta d_{ij}$. Donc l'entier $\alpha\beta d_{ij} \prod_{k=1, k \neq i, j}^n a_k$ est un multiple des a_k , donc $M/\alpha\beta d_{ij} \prod_{k=1, k \neq i, j}^n a_k$**

et on a $\alpha\beta d_{ij} \prod_{k=1, k \neq i, j}^n a_k / \prod_{k=1}^n a_k$, donc :

$$M = \prod_{k=1}^n a_k \Rightarrow \prod_{k=1}^n a_k = \alpha\beta d_{ij} \prod_{k=1, k \neq i, j}^n a_k \Rightarrow \alpha d_{ij} \beta d_{ij} \prod_{k=1, k \neq i, j}^n a_k = \alpha\beta d_{ij} \prod_{k=1, k \neq i, j}^n a_k \Rightarrow d_{ij} = 1$$

Ainsi les entiers $a_1, a_2, \dots, a_n$ sont premiers entre eux deux à deux.

Exercice 4.:**4 / 4 points**

Soit $P = \lambda \prod_{i=1}^r (X - \alpha_i)^{n_i}$ un polynôme, avec $\forall i \in \{1, \dots, r\}, n_i \geq 1$, décomposé dans $\mathbb{C}[X]$.

1,75 pt 1) Établissons $P' = \sum_{i=1}^r n_i (X - \alpha_i)^{n_i-1} \prod_{j=1, j \neq i}^r (X - \alpha_j)^{n_j}$:

$\Rightarrow$) **Par récurrence sur r :**

$\rightarrow$ **Initialisation : Pour $r = 1$ le résultat est immédiat.**

$\rightarrow$ **HR : Soit $r > 1$ et supposons que la propriété est vraie à l'ordre $r-1$. Posons $Q = \prod_{i=1}^{r-1} (X - \alpha_i)^{n_i}$, donc $P = \lambda (X - \alpha_r)^{n_r} Q$, donc $P' = \lambda n_r (X - \alpha_r)^{n_r-1} Q + \lambda (X - \alpha_r)^{n_r} Q'$.**

Or, d'après le HR, $Q' = \sum_{i=1}^{r-1} n_i (X - \alpha_i)^{n_i-1} \prod_{j=1, j \neq i}^{r-1} (X - \alpha_j)^{n_j}$. Donc :

$$\begin{aligned}
 P' &= \lambda n_r (X - \alpha_r)^{n_r-1} \prod_{i=1}^{r-1} (X - \alpha_i)^{n_i} + \lambda (X - \alpha_r)^{n_r} \sum_{i=1}^{r-1} n_i (X - \alpha_i)^{n_i-1} \prod_{j=1, j \neq i}^{r-1} (X - \alpha_j)^{n_j} \\
 &= \lambda n_r (X - \alpha_r)^{n_r-1} \prod_{i=1}^{r-1} (X - \alpha_i)^{n_i} + \lambda \sum_{i=1}^{r-1} n_i (X - \alpha_i)^{n_i-1} \prod_{j=1, j \neq i}^r (X - \alpha_j)^{n_j} \\
 &= \lambda \sum_{i=1}^r n_i (X - \alpha_i)^{n_i-1} \prod_{j=1, j \neq i}^r (X - \alpha_j)^{n_j}
 \end{aligned}$$

D'où le résultat.

1,75 pt 2) Établissons $\frac{P'}{P} = \sum_{i=1}^r \frac{n_i}{X - \alpha_i}$: **D'après ce qui précède, on a :**

$$\begin{aligned}
 \frac{P'}{P} &= \frac{\lambda \sum_{i=1}^r n_i (X - \alpha_i)^{n_i-1} \prod_{j=1, j \neq i}^r (X - \alpha_j)^{n_j}}{\lambda \prod_{i=1}^r (X - \alpha_i)^{n_i}} \\
 &= \sum_{i=1}^r n_i \frac{(X - \alpha_i)^{n_i-1} \prod_{j=1, j \neq i}^r (X - \alpha_j)^{n_j}}{\prod_{i=1}^r (X - \alpha_i)^{n_i}} \\
 &= \sum_{i=1}^r \frac{n_i}{X - \alpha_i}
 \end{aligned}$$

D'où le résultat.

0,5 pt 3) Justifions que $\sum_{i=1}^r \frac{n_i}{X - \alpha_i}$ est la décomposition en éléments simples de la fraction rationnelle P'/P :

D'après l'unicité de la décomposition d'une fraction rationnelle en éléments simples.